mail: v.pobletel@profesor.duoc.cl

GUÍA DE ARQUITECTURAS DE SOFTWARE - FULLSTACK III

1. Arquitectura Monolítica

Definición: Es un modelo unificado donde todos los componentes funcionales de la aplicación están entrelazados en un solo programa y una sola plataforma.

- **Características:**
  - Código base único.
  - Despliegue de "todo o nada".
  - Escalabilidad vertical (más recursos al mismo servidor).
- **Ventajas:**
  - Simplicidad en el desarrollo y pruebas iniciales.
  - Baja latencia (comunicación interna, no por red).
- **Desventajas:**
  - Barrera para la adopción de nuevas tecnologías.
  - Cualquier error en un módulo puede tumbar toda la app.

- **Ejemplo:** Una aplicación de inventario básica hecha en Laravel o Django donde el Frontend y Backend conviven juntos.

2. Arquitectura de Microservicios

Definición: Método de desarrollo que divide una aplicación en servicios pequeños, independientes y especializados que se comunican a través de APIs.

- **Características:**
  - Descentralización de datos (cada servicio tiene su DB).
  - Despliegue independiente.
- **Ventajas:**
  - Escalabilidad granular (solo escalas el servicio que lo necesita).
  - Equipos de trabajo autónomos.
- **Desventajas:**
  - Complejidad operativa (monitoreo, redes, seguridad).
  - Dificultad para mantener la integridad de los datos.

- **Ejemplo: Uber**, donde hay un servicio para "Pasajeros", otro para "Conductores" y otro para "Pagos".

3. Event-Driven Architecture (EDA)

Definición: Patrón centrado en la producción, detección y consumo de eventos (cambios de estado).

- **Características:**
  - Basada en un Broker (Kafka, RabbitMQ).
  - Comunicación asíncrona.
- **Ventajas:**
  - Máximo desacoplamiento.
  - Alta capacidad de respuesta en tiempo real.

- **Desventajas:**
  - Curva de aprendizaje elevada.
  - Dificultad para depurar (debug) el flujo de errores.
- **Ejemplo:** Un sistema de **Logística**: Cuando se marca un pedido como "Entregado", se dispara un evento que avisa simultáneamente a Facturación, Marketing (para encuesta) y Stock.

4. Arquitectura Serverless

Definición: Modelo donde el desarrollador escribe lógica de negocio (funciones) y el proveedor de la nube gestiona toda la infraestructura.

- **Características:**
  - Basado en eventos.
  - Pago por ejecución (no por servidor encendido).
- **Ventajas:**
  - Cero administración de servidores.
  - Escalado automático de 0 a infinito.
- **Desventajas:**
  - Latencia en el arranque inicial (Cold Start).
  - Límites en el tiempo de ejecución (máximo 15 min usualmente).
- **Ejemplo:** Un sistema que genera miniaturas de imágenes automáticamente usando **AWS Lambda** cada vez que se sube una foto a la nube.

5. Patrones Combinados

Definición: El uso estratégico de varios estilos arquitectónicos para resolver problemas específicos dentro de un mismo ecosistema.

- **BFF (Backend for Frontend):** Crear microservicios específicos para optimizar la respuesta según el dispositivo (Móvil vs. Web).
- **Estrangulamiento (Strangler Fig):** Migrar gradualmente un Monolito a Microservicios, reemplazando funciones una por una.
- **CQRS:** Separar la lógica de "lectura" de la de "escritura" para optimizar el rendimiento de bases de datos masivas.

mail: v.pobletel@profesor.duoc.cl

Quiz: Arquitecturas de Software

Lea detenidamente cada caso, prepare documento que justifique cada respuesta según corresponda, enviar en formato .pdf (al término de la clase), a través de AVA.

1. Caso de Uso: Estás desarrollando un MVP (Producto Mínimo Viable) para una startup con solo 2 desarrolladores y poco presupuesto. Necesitan salir al mercado en 2 semanas.

- **¿Qué arquitectura elegirías y por qué?**

2. Identificación de Ventajas: ¿Qué arquitectura permite que el equipo de "Pagos" use **Node.js** mientras que el equipo de "Catálogo" usa **Python**, sin que uno afecte al otro en el despliegue?

- a) Monolítica.
- b) Microservicios.
- c) Serverless.

3. Concepto de Eventos: En una Arquitectura Orientada a Eventos (EDA), ¿cómo se llama el componente intermedio que se encarga de recibir los mensajes de los emisores y entregarlos a los receptores?

- *Pista: Empieza con "B".*

4. Análisis de Costos: Si tienes un proceso que solo se ejecuta **una vez al día** durante 30 segundos (por ejemplo, generar un reporte diario), ¿qué modelo arquitectónico sería el más eficiente en costos?

- a) Monolito en un servidor dedicado 24/7.
- b) Microservicios en Kubernetes.
- c) Arquitectura Serverless (FaaS).

5. Verdadero o Falso: "En una arquitectura de Microservicios, es una buena práctica que todos los servicios compartan la misma base de datos relacional para mantener la consistencia."

- **¿Verdadero o Falso? Justifica brevemente.**

Lea detenidamente cada caso, prepare documento que justifique y entregue la decisión técnica (brevemente) para cada caso, enviar en formato .pdf (al término de la clase), a través de AVA.

6. La Startup "FlashDelivery"

Situación: Una nueva empresa de entrega a domicilio necesita lanzar su aplicación en 3 semanas. Tienen un equipo de 3 desarrolladores Junior y un presupuesto muy limitado. No esperan tener más de 100 usuarios simultáneos los primeros meses.

- **Problema:** Necesitan velocidad de desarrollo y simplicidad en el despliegue.
- **Pregunta:** ¿Qué arquitectura recomendarías para el lanzamiento inicial y por qué?

7. El Banco "GlobalBank"

Situación: Un banco tradicional tiene una aplicación donde el módulo de "Préstamos" se actualiza cada 2 años, pero el módulo de "Pagos con QR" recibe actualizaciones cada semana. Actualmente, cada vez que actualizan el QR, deben apagar todo el sistema bancario por 2 horas.

- **Problema:** El despliegue de una parte pequeña afecta a partes críticas y estables.
- **Pregunta:** ¿Hacia qué arquitectura deberían migrar para permitir despliegues independientes?